Institut universitaire des sciences
Mail: contact@ius.education
Tel: +509 44-64-28-28

Site: https://www.ius.education/etudiants

Faculté des Sciences Technologie

TD Nº1

Nom: SAMEDI

Prénom: Rumsfeld Kely Baino

Niveau: L3

10/22/2026

L’objectif de ce TD

- Apprendre et comprendre les bases Git.
- Savoir comment l’utiliser pour gérer un projet localement
- Apprendre à collaborer sur un dépôt distant et découvrir GitHub.

Definition

Git

C’est un système de contrôle de version distribué et open-source, créé en 2005 par Linus Torvalds (le créateur du noyau Linux). Il est aujourd'hui l'outil de référence mondial pour la gestion du code source et le suivi des modifications dans les projets de développement logiciel.

GitHub

C’est une plateforme web hébergée dans le cloud qui permet d'utiliser le système de contrôle de version **Git**. C'est le service le plus populaire au monde pour stocker, partager et collaborer sur des projets informatiques

Différence entre Git et GitHub

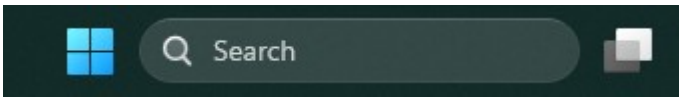
- **Git** est un logiciel gratuit installé sur votre ordinateur. Il enregistre l'historique de vos modifications, vous permet de revenir en arrière et de gérer différentes branches de développement sans toucher au code principal.
- **GitHub** est une plateforme en ligne (un site web) qui héberge vos projets Git. Elle permet de sauvegarder votre code dans le cloud, de le partager et de collaborer facilement avec d'autres développeurs grâce à des outils de revue de code et de suivi de projets.

Installation de Git

Pour débuter nous devons d'abord installer Git sur Windows PowerShell :

- Ouvrir Windows PowerShell

  Tapez Windows PowerShell dans la barre de recherche et Cliquez sur cet icône



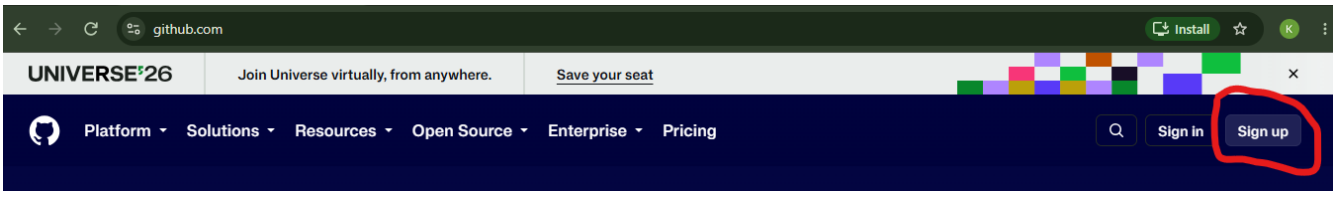


- Pour savoir s'il est déjà installer utiliser cette commande git –version
- Si un message d'erreur apparaît c'est qu'il n'est pas installe donc utiliser la commande : winget install --id Git.Git -e --source winget
- Une fois installer Fermez votre fenêtre PowerShell actuelle et rouvrez-en une nouvelle

Création d'un compte GitHub

Utiliser ce lien pour accéder au site officiel : https://github.com :

- Clique sur Sign up (S'inscrire).
- Entrer une adresse e-mail (valide, car un code de vérification y sera envoyé).
- Créer un mot de passe sécurisé.
- Choisir un nom d'utilisateur.
- Résoudre le captcha pour vérifier que tu n'es pas un robot (si demander).
- GitHub t'envoie un code de confirmation à ton e-mail.
- Recopie ce code pour valider ton inscription.



Configuration de Git sur PowerShell

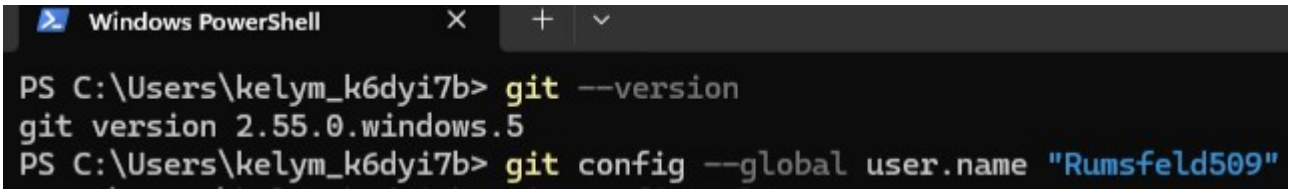
Toujours en gardant PowerShell ouvert utiliser la commande :

git config --global user.name "TonNom"

Ou

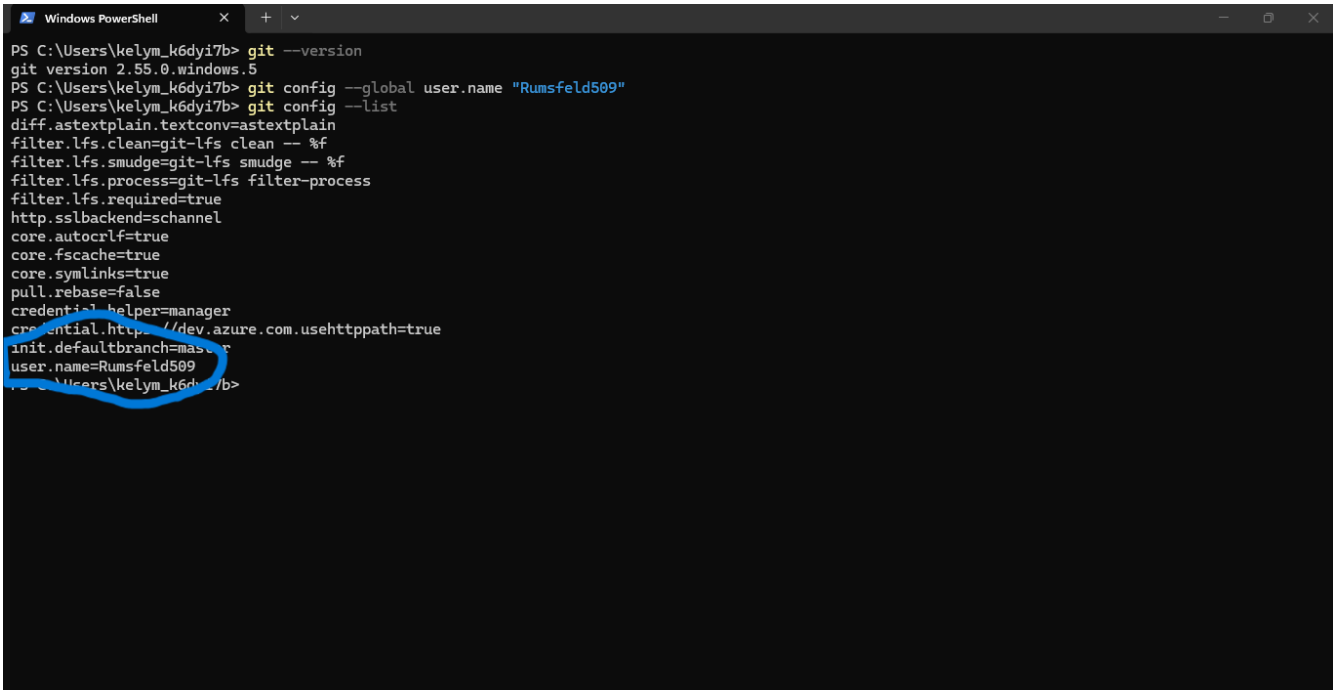
git config --global user.email "ton.email@example.com"

ouvert



Vérifions avec la commande :

git config --list




```
ls
cd OneDrive
mkdir projet-git
cd projet-git
```

ls

```
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive> ls


    Directory: C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-r--l        10/16/2026   9:02 PM                Desktop
d-r--l        10/16/2026   9:02 PM                Documents
d----l         8/18/2026   2:05 PM                Microsoft Copilot Chat Files
d-r--l        10/21/2026  10:28 AM                Pictures
-a---l         3/12/2025   9:43 PM        1151898 Getting started with OneDrive.pdf
-a---l        10/22/2026   8:03 AM           1180 Personal Vault.lnk


PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive> _
```

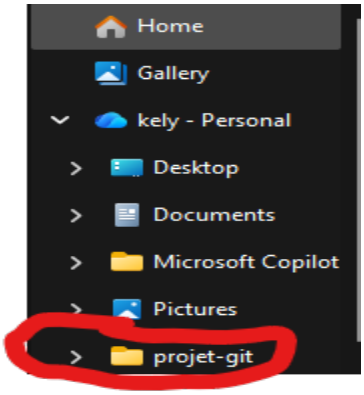
cd OneDrive et mkdir projet-git

```
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b> cd Onedrive
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive> mkdir projet-git


    Directory: C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/18/2026   3:30 PM                projet-git
```

```
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive> cd projet-git
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\projet-git>
```



Initialisation d’un dépôt :

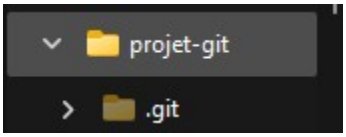
```
git init
```

Création d’un fichier :

```
echo "Hello Git!" > README.md
git add README.md
git commit -m "Premier commit avec PowerShell"
git status
```

```
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive\projet-git> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/kelym_k6dyi7b/OneDrive/projet-git/.git/
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive\projet-git> echo "Hello Git!" > README.md
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive\projet-git> git add README.md
```

```
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive\projet-git> git config --global user.email "kelybaino509@gmail.com"
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive\projet-git> git commit -m "Premier commit avec powershell"
[master (root-commit) 9eb92f0] Premier commit avec powershell
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
```




```
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\projet-git> git log
commit bb2a36b90fe270113f28e3cd65fbb683e62ef086 (HEAD -> main, origin/main)
Author: Rumsfeld509 <kelybaino509@gmail.com>
Date:   Sun Oct 18 16:19:32 2026 -0400

    ajout module

commit 9eb92f0cdd3d644afdd31f51a4475acfb00d2ff8
Author: Rumsfeld509 <kelybaino509@gmail.com>
Date:   Sun Oct 18 15:43:03 2026 -0400

    Premier commit avec powershell
```

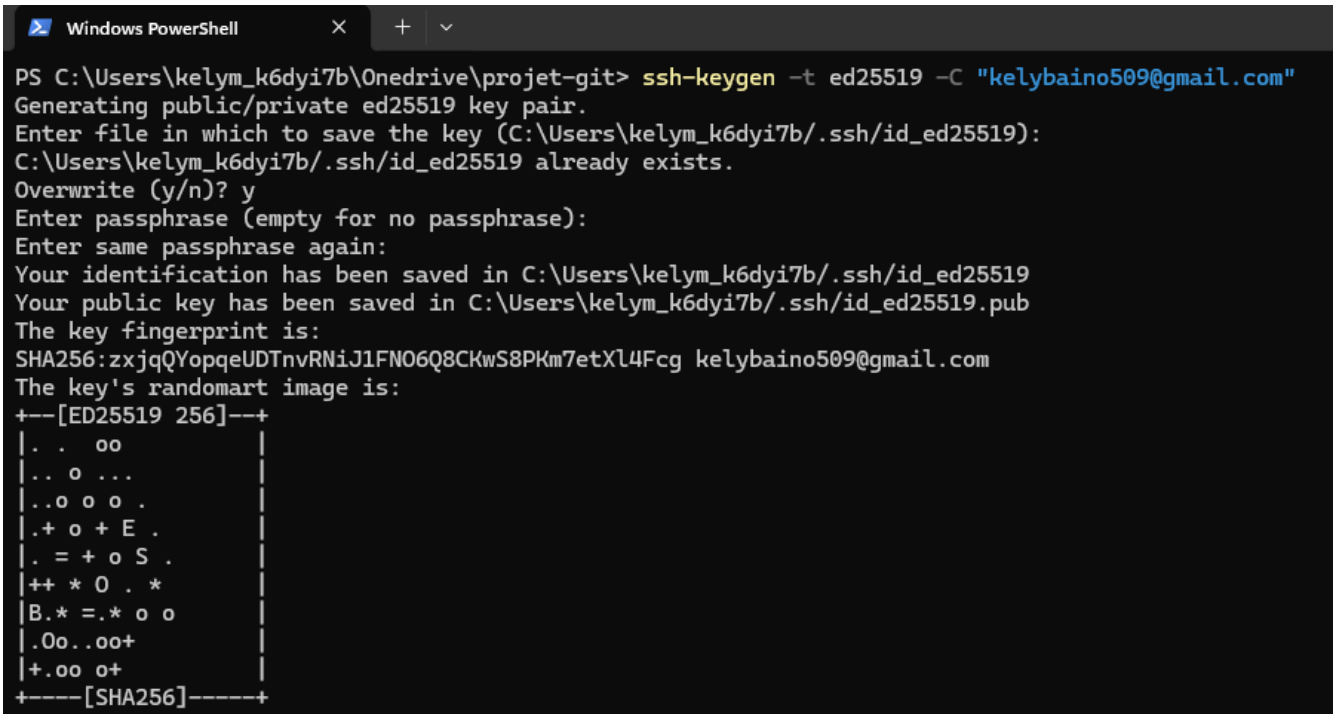
Générer une nouvelle clé SSH

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "ton.email@example.com"

#Lorsque vous êtes invité à "Enter a file in which to save the key", appuyez sur Entrée pour accepter le chemin par défaut.

# Ou

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "votre.email@example.com"
```

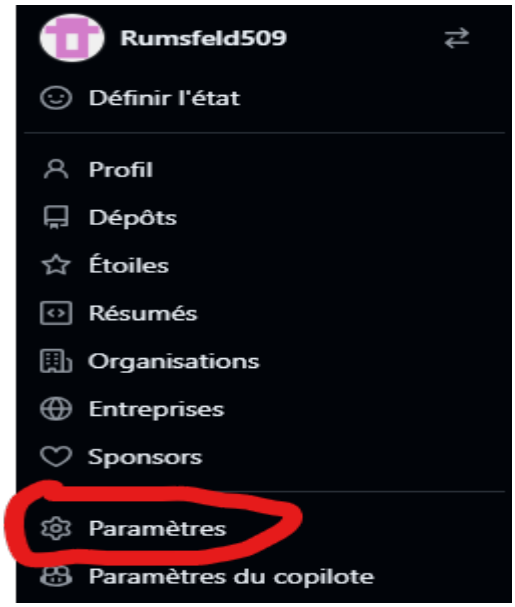


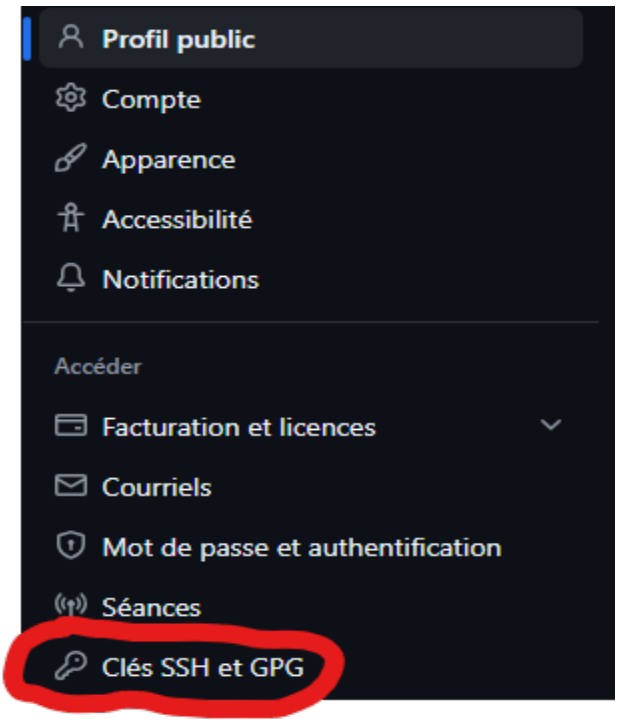
Maintenant affichez la clé publique générée :

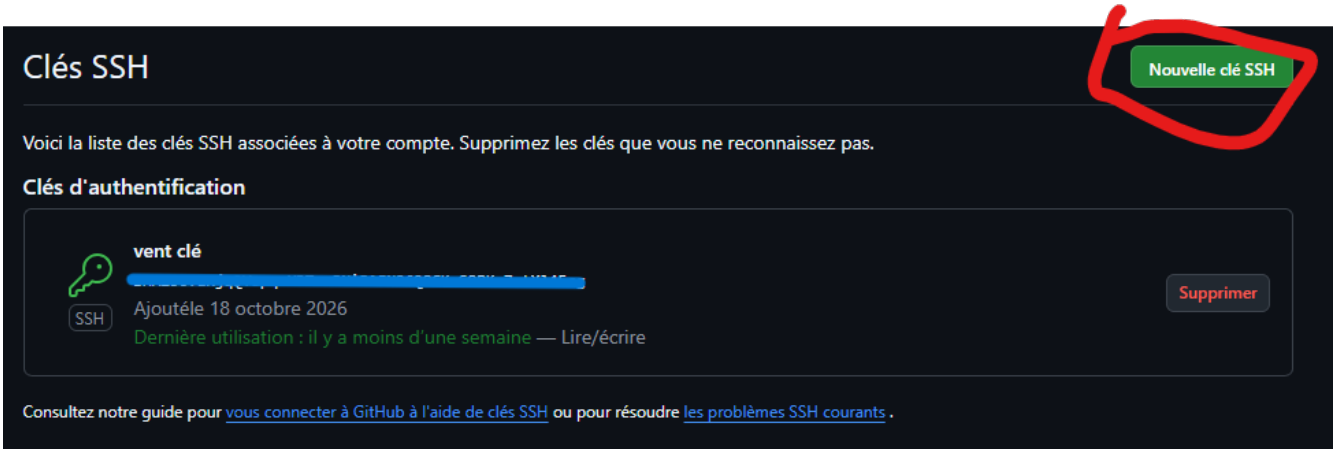
```
C:\Users\kelym_k6dyi7b/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\kelym_k6dyi7b/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\kelym_k6dyi7b/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:zxjqQYopqeUDTnvRNiJ1FNO6Q8CKwS8PKm7etXl4Fcg kelybaino509@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|. .  oo          |
|.. o ...         |
|..o o o .        |
|.+ o + E .       |
|. = + o S .      |
|++ * O . *       |
|B.* =.* o o      |
|.Oo..oo+         |
|+.oo o+          |
+----[SHA256]-----+
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive\projet-git> cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACBYt5FEGgVhEHuP3k+4L5uPlDRtl/ktM6FCk5pW6qaAvgAAAKBS77idUu+4
nQAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACBYt5FEGgVhEHuP3k+4L5uPlDRtl/ktM6FCk5pW6qaAvg
AAAECx+5eMs8zKd64YYoq/mSq6QC22Bi4Eg1wdTW8my2a1RFi3kUQaBWEQe4/eT7gvm4+U
NG2X+S0zoUKTmlbqpoC+AAAAFmtlbHliYWlubzUwOUBnbWFpbC5jb20BAgMEBQYH
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive\projet-git> Get-Content ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFi3kUQaBWEQe4/eT7gvm4+UNG2X+S0zoUKTmlbqpoC+ kelybaino509@gmail.com
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive\projet-git>
```

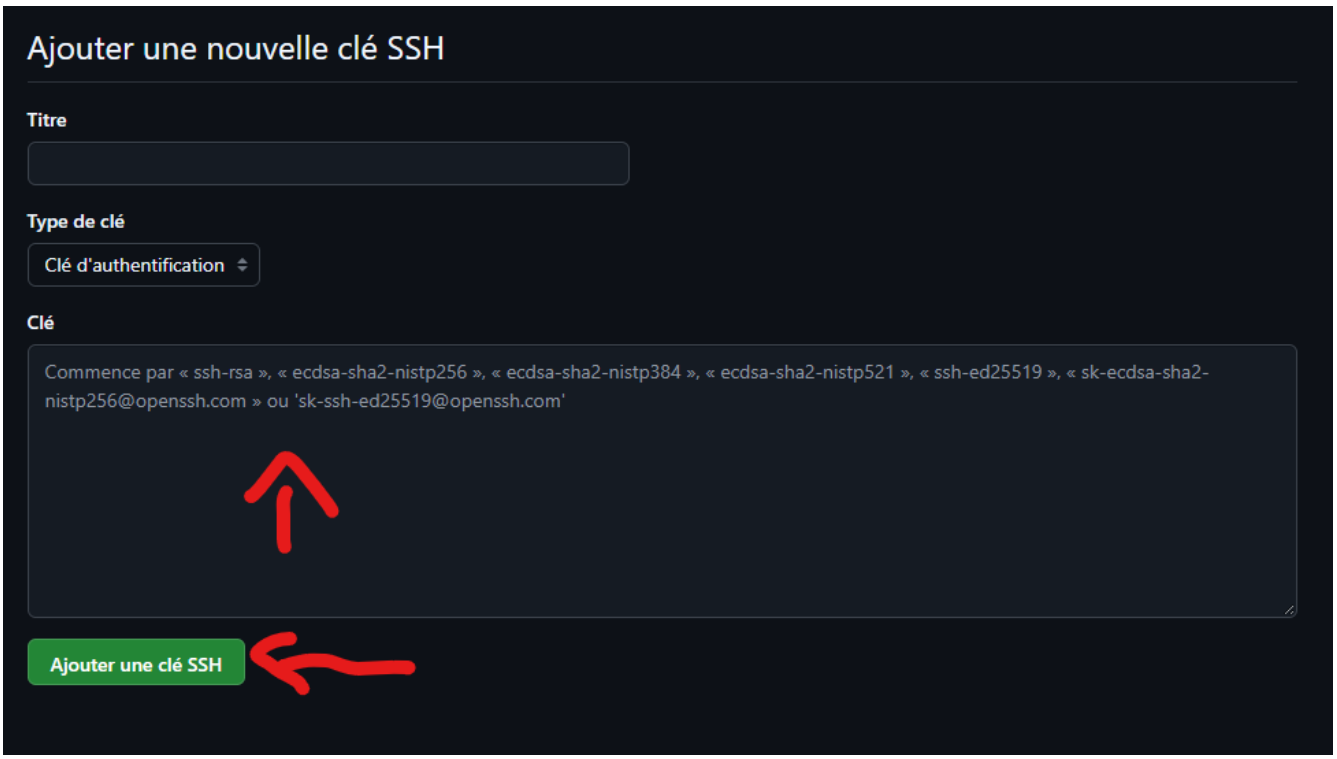
Maintenant après avoir copier la clé nous allons le déposer sur le site :

- Allez sur GitHub et connectez-vous à votre compte.
- Dans le coin supérieur droit de GitHub, cliquez sur votre photo de profil, puis aller dans paramètres (Settings).



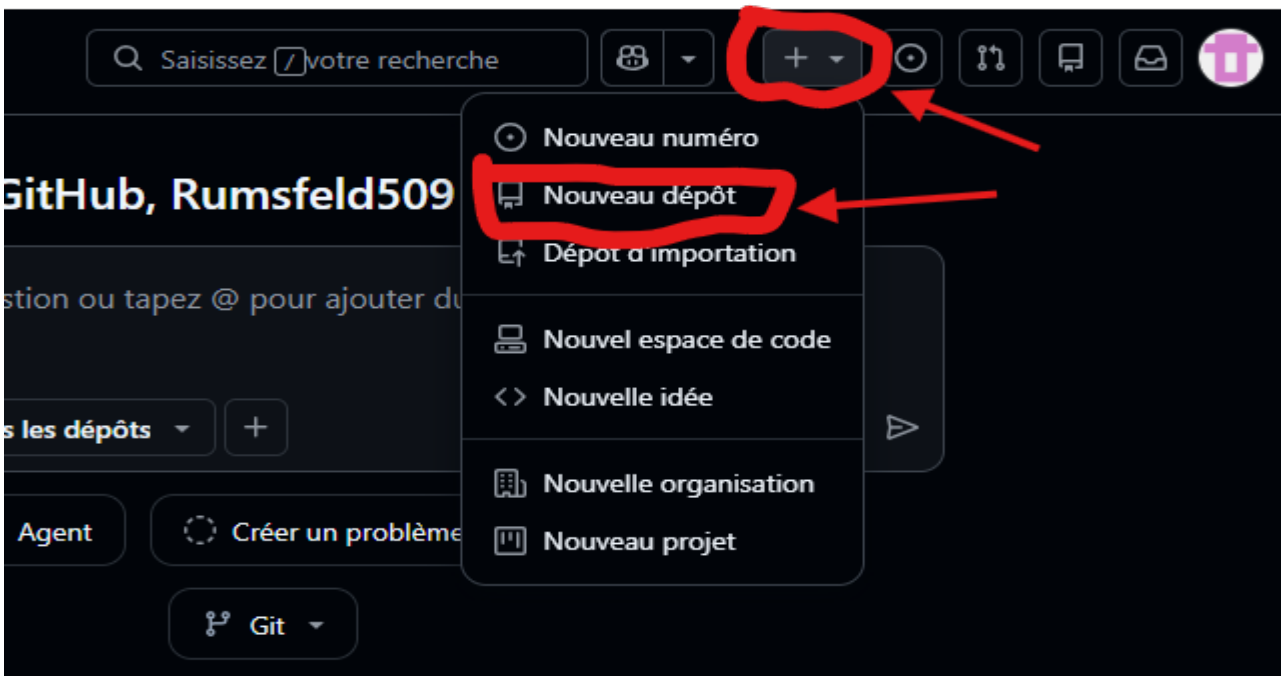

Profil public
Compte
Apparence
Accessibilité
Notifications
Accéder
Facturation et licences
Courriels
Mot de passe et authentification
Séances
Clés SSH et GPG

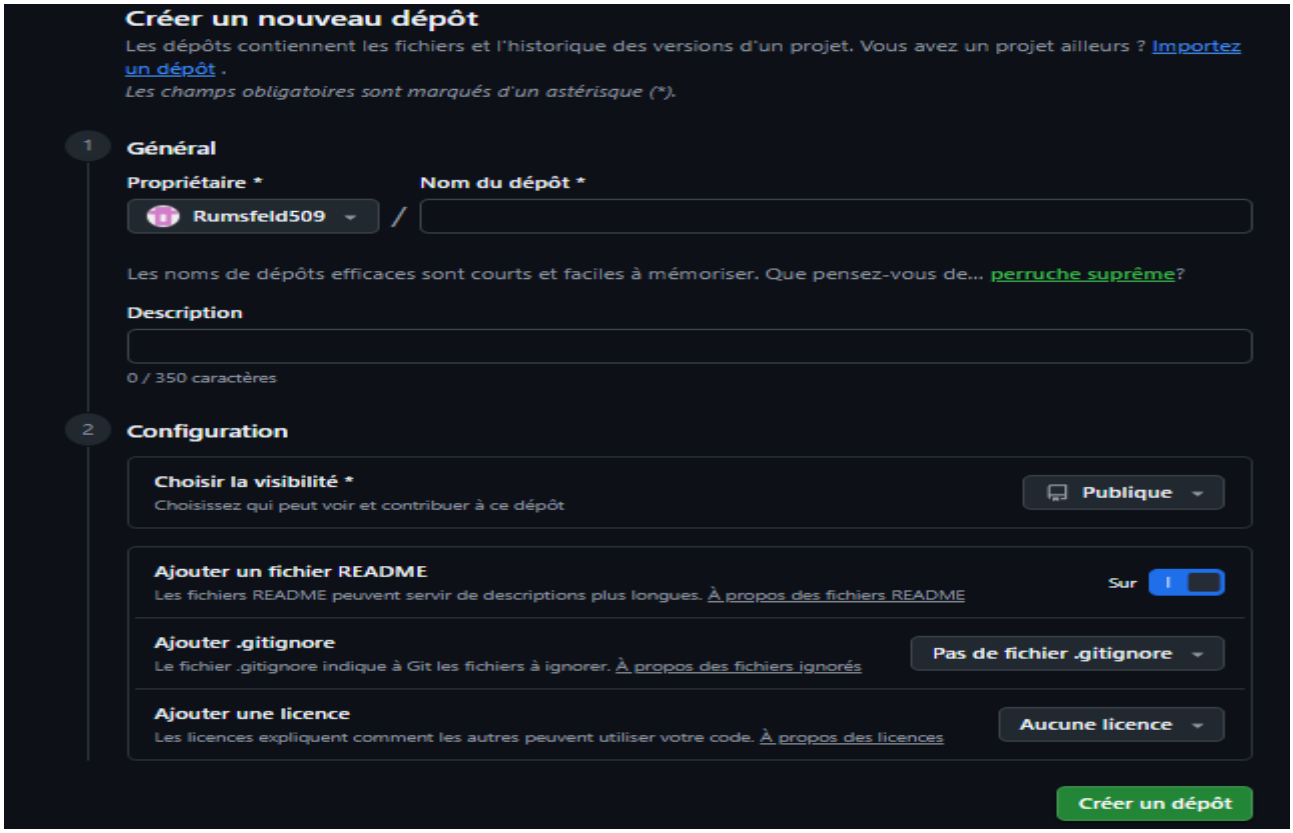

Clés SSH
Nouvelle clé SSH
Voici la liste des clés SSH associées à votre compte. Supprimez les clés que vous ne reconnaissez pas.
Clés d'authentification
vent clé
SSH
Ajoutéle 18 octobre 2026
Dernière utilisation : il y a moins d'une semaine — Lire/écrire
Supprimer
Consultez notre guide pour vous connecter à GitHub à l'aide de clés SSH ou pour résoudre les problèmes SSH courants .


Ajouter une nouvelle clé SSH
Titre
Type de clé
Clé d'authentification
Clé
Commence par « ssh-rsa », « ecdsa-sha2-nistp256 », « ecdsa-sha2-nistp384 », « ecdsa-sha2-nistp521 », « ssh-ed25519 », « sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com » ou 'sk-ssh-ed25519@openssh.com'
Ajouter une clé SSH


Clés SSH
Nouvelle clé SSH
Voici la liste des clés SSH associées à votre compte. Supprimez les clés que vous ne reconnaissez pas.
Clés d'authentification
vent clé
SSH
Ajoutéle 18 octobre 2026
Dernière utilisation : il y a moins d'une semaine — Lire/écrire
Supprimer
Consultez notre guide pour vous connecter à GitHub à l'aide de clés SSH ou pour résoudre les problèmes SSH courants .
Clés GPG
Nouvelle clé GPG
Aucune clé GPG n'est associée à votre compte.
Apprenez comment générer une clé GPG et l'ajouter à votre compte .

Créer un dépôt GitHub





Ajoutons un nom une description, choisir la visibilité « Publique » et ajoutons un fichier README.

Clonons un dépôt GitHub via SSH

```
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive> git clone git@github.com:Rumsfeld509/Sys.git
Cloning into 'Sys'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.114.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\Onedrive>
```

Travaux Dirigés

Pour ce travaux diriger nous allons commencer par Créez un nouveau dépôt sur GitHub, nommez "TD", pendant que nous nous assurons qu'il soit public, puis le clone sur le votre bureau. Dans le dossier TD qui apparaît sur le bureau, nous allons créer les dossiers suivants :

```
cd TD
mkdir systeme
cd systeme
mkdir image
mkdir projet
mkdir presentation
cd ..
mkdir reseauI
cd resauI
mkdir image
mkdir projet
mkdir presentation
cd ..
```

Travaux Dirigés

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\kelym_k6dyi7b> cd OneDrive
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive> git clone git@github.com:Rumsfeld509/TD.git
Cloning into 'TD'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive> cd TD
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD> mkdir systeme


    Directory: C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026  11:31 AM                systeme


PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD> cd systeme
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\systeme> mkdir image


    Directory: C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\systeme


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026  11:32 AM                image


PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\systeme> mkdir projet


    Directory: C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\systeme


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026  11:32 AM                projet


PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\systeme> mkdir presentation


    Directory: C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\systeme


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026  11:33 AM                presentation
```

```
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\systeme> cd ..
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD> mkdir reseauI


    Directory: C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026  11:36 AM                reseauI


PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD> cd reseauI
PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\reseauI> mkdir image


    Directory: C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\reseauI


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026  11:37 AM                image


PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\reseauI> mkdir projet


    Directory: C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\reseauI


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026  11:37 AM                projet


PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\reseauI> mkdir presentation


    Directory: C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\reseauI


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/22/2026  11:37 AM                presentation


PS C:\Users\kelym_k6dyi7b\OneDrive\TD\reseauI> cd ..
```

Synthèse des apprentissages

- Au cours de ce Travail Dirigé, j'ai assimilé les concepts fondamentaux du système de gestion de versions Git, notamment la distinction entre les trois espaces de travail.
- J'ai acquis la maîtrise des commandes essentielles et des concepts clés de Git, tels que la réalisation de *commits*, la gestion des branches, le clonage de dépôts, ainsi que l'exécution des opérations de *push* et de *pull*.
- L'utilisation combinée de Windows PowerShell et de Git m'a permis d'initialiser un dépôt local (git init), de suivre l'état du projet (git status), d'ajouter des fichiers (git add) et de valider les modifications (git commit).
- J'ai configuré mon environnement de travail local en paramétrant mon identité utilisateur à l'aide de la commande git config.
- J'ai découvert la plateforme d'hébergement GitHub, configuré mon compte utilisateur et généré une clé de sécurité SSH (ed25519) afin d'authentifier de manière sécurisée les communications avec les dépôts distants.
- Enfin, j'ai structuré un projet organisationnel complet comprenant des répertoires spécifiques (système, image, etc.) pour y archiver et publier un rapport de travail normalisé au format PDF ainsi que les captures d'écran justificatives.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Pour ce TD le niveau de difficulté était basique parce que c’est des commandes mal écrit qui donne des messages d’erreur, je pense que c’est parce que c’est pour la première fois je fais face a ce genre de concept.

J’adresse mes plus sincères remerciements a vous Monsieur SAINT AMOUR pour votre patience et votre présence.